Yêu cầu đầu ra

Báo cáo phân tích: Sơ đồ luồng dữ liệu từ Local SSD lên Cloud và cách hệ thống xử lý khi có xung đột phiên bản (File Version Conflict)

Quy trình đồng bộ luồng dữ liệu (Local SSD → Cloud Storage):

1 . [Thao tác lưu file] Designer nhấn `Ctrl + S` trong phần mềm thiết kế.

2 . [Lưu an toàn tại Local] Hệ thống thực thi cơ chế *Atomic Save* (tạo file tạm `.tmp` ghi dữ liệu lên Local SSD, sau khi ghi hoàn tất mới đổi tên đè lên file chính) để tránh hỏng file gốc nếu bị ngắt điện đột ngột.

3 . [Phát hiện thay đổi] Tiến trình ngầm *File System Watcher* của ứng dụng đồng bộ lập tức bắt sự kiện file vừa được chỉnh sửa.

4 . [Kiểm tra kết nối & Phân luồng]:

4.1 . Trường hợp mất mạng / Sập nguồn: Dữ liệu đưa vào *Local Offline Queue* (hàng chờ ngoại tuyến) kèm mã hash. Khi có mạng trở lại, hệ thống đối chiếu và tiếp tục tải từ điểm đứt đoạn .

4.2 . Trường hợp có Internet: Tiến trình thực hiện *Block-level Chunking* (chia nhỏ file thành các khối) và tính mã hash. Chỉ những block có thay đổi mới được mã hóa gửi lên Cloud.

5 . [Hoàn tất sao lưu] Cloud tiếp nhận các block mới, ghép file và tạo một *Version Snapshot* lưu lại lịch sử phiên bản.

Quy trình xử lý xung đột phiên bản (File Version Conflict):

1 . [Phát hiện xung đột] Cloud so sánh mã phiên bản (`Base Version ID`). Nếu bản Client gửi lên dựa trên một phiên bản cũ hơn bản hiện có trên Cloud, hệ thống bật cảnh báo xung đột.

2 . [Nguyên tắc bảo toàn] Hệ thống không bao giờ ghi đè tự động (*Zero Data Loss Policy*).

3 . [Phân tách file]

3.1 Giữ nguyên file chính đang có trên Cloud (bản của người hoàn thành đồng bộ trước).

3.2 Tạo file mới tại Local cho người đồng bộ sau bằng cách đổi tên: `[Tên_File]_[Tên_User/Máy]_[Conflicted_Copy]_[Ngày_Tháng].[mở_rộng]`.

4 . [Giải quyết xung đột] Gửi thông báo cho Leader , Tiến hành mở cả 2 file để đối chiếu và hợp nhất các chi tiết thiết kế , Lưu đè lên file chính trên Cloud để tạo Snapshot mới , Xóa file Conflicted Copy.

Quy trình thực thi: Danh sách 3 bước thiết lập phần mềm đồng bộ chuẩn cho một Designer.

Bước 1: Cấu hình thư mục làm việc chung

+) Đưa toàn bộ thư mục dự án thiết kế 3D vào thư mục được quản lý trực tiếp bởi ứng dụng đám mây của nhóm.

+) Mục đích: Đảm bảo mọi thao tác lưu tệp (`Ctrl + S`) của Designer đều nằm trong tầm kiểm soát và đồng bộ thời gian thực của hệ thống.

Bước 2: Thiết lập giữ tệp ngoại tuyến

+) Nhấp chuột phải vào thư mục dự án trên máy tính và bật chế độ luôn giữ tệp trên thiết bị.

+) Mục đích: Giúp Designer làm việc mượt mà ngay cả khi kết nối mạng chập chờn hoặc mất mạng đột ngột, đồng thời ngăn chặn rủi ro đứt gãy tiến trình đồng bộ dữ liệu.

Bước 3: Kiểm tra và vận hành lịch sử phiên bản

+) Định kỳ kiểm tra tính năng lưu lịch sử phiên bản trên giao diện Cloud để đảm bảo hệ thống ghi nhận đầy đủ các mốc `Snapshot`.

+) Mục đích: Cho phép cả nhóm "quay ngược thời gian" khôi phục lại bản vẽ ổn định gần nhất ngay lập tức nếu tệp hiện tại gặp sự cố hỏng hóc hoặc lỗi cấu trúc.